

Domácí úkol 2.2

Vypracovali: Daniel “Localhost” Ransdorf, Jan “kokeshh” Kodeš

Podpis:  

Označme prvky matice A :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} := A$$

Zvolme dva vektory závislé na proměnné (úhlu) $x \in \mathbb{R}$, které vzniknou rotací kanonické báze.

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2) := \left(\begin{pmatrix} \cos(x) \\ \sin(x) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin(x) \\ \cos(x) \end{pmatrix} \right)$$

Tyto vektory tvoří ortogonální posloupnost vzhledem k std. sk. s. nezávisle na x , ověřme:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = -\sin(x)\cos(x) + \sin(x)\cos(x) = 0 \quad \checkmark$$

Dokažme, že pro libovolný součin ze zadání $<, >$, existuje x takové, že $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ je ortogonální i vzhledem k $<, >$. Jest zvolme libovolnou pozitivně definitní matici $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, rozepišme rovnici kolmosti $\vec{v}_1, \vec{v}_2$:

$$\begin{aligned} 0 = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle &= \begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin(x) \\ \cos(x) \end{pmatrix} \\ &= -a \cdot \sin(x)\cos(x) + b \cdot \cos^2(x) - b \cdot \sin^2(x) + d \cdot \sin(x)\cos(x) \\ &= (d - a) \cdot \sin(x)\cos(x) + b \cdot (\cos^2(x) - \sin^2(x)) \\ &= (d - a) \cdot \frac{\sin(2x)}{2} + b \cdot \cos(2x) \end{aligned}$$

Matice byla volena libovolně. Čili ukažme, že existuje úhel x , který splňuje požadovanou rovnost. Rozdělme dva případy:

- $a - d \neq 0$: Získáváme:

$$\begin{aligned} 0 &= (d - a) \cdot \frac{\sin(2x)}{2} + b \cdot \cos(2x) \\ (a - d) \cdot \frac{\sin(2x)}{2} &= b \cdot \cos(2x) \\ \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)} &= \frac{2b}{a - d}, \quad x \neq \frac{\pi}{4}(1 + 2k) \quad (*) \\ \tan(2x) &= \frac{2b}{a - d} \\ 2x &= \arctan\left(\frac{2b}{a - d}\right) \\ x &= \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{2b}{a - d}\right) \end{aligned}$$

Ověřme, že řešení není zakázaná hodnota x dle $(*)$

$$H(\arctan) = \left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow x \in \left(\frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow x \neq \frac{\pi}{4}(1 + 2k) \quad \checkmark$$

- $a - d = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= (d - a) \cdot \frac{\sin(2x)}{2} + b \cdot \cos(2x) \\ 0 &= b \cdot \cos(2x) \end{aligned}$$

Pozorování: pro $b = 0$ je řešením jakékoli x , předpokládejme BÚNO, že $b \neq 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 0 &= \cos(2x) \\ 2x &= \frac{\pi + 2k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ x &= \frac{\pi + 2k\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ x_1 &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Tedy pro libovolně volenou pozitivně definitní matici A jsme našli úhel x , se kterým vychází skalární součin $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = 0$. Posloupnost $(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ tvoří bázi $\mathbb{R}^2$ kolmou vzhledem k std. sk. s. a teď víme, že i vzhledem k $<, >$. Tím je tvrzení dokázáno.